

現代工業小叢書

鉛印術

李中和編



企(368722·1)

現代工業
小叢書 鉛 印 術

★版權所有★

編 著 者 李 中 和

出 版 者 商 務 印 書 館
上海河南中路二一一號

發 行 者 中國圖書發行公司
（聯中華商務印書館聯合組織）
北京紙廠胡同六十六號

印 刷 者 商 務 印 書 館 印 刷 廠

1952年3月初版 定價 ¥11.000

(京)1-2000

G D……廿六個字母之中W最寬，其他大半是窄的。如果西文活字都造成四角形，那麼掛起來W這字母就顯得太緊，I和l的左右空位就餘空太多了。西文鉛字腹背部寬度雖然不同，但旁面（亦即腹背長度）的寬窄必定相同的。

從這一點看，所謂活字的大小就是旁面寬度的大小。

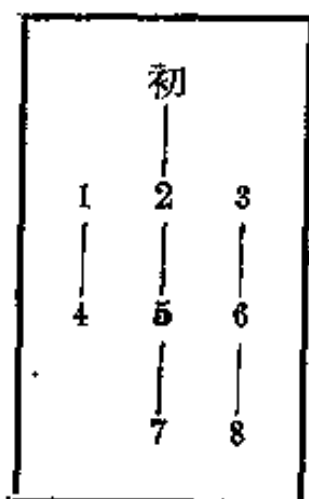
照上面所說，中文同號活字的寬窄是同一的，所以活字的大小可以依面積的大小而定，但西文却不然，旁面大而字體窄的I反不如旁面小而腹部寬的W面積大，所以活字的大小就不能依照面積而定了。

總結活字大小的意義，不在於腹背部的寬度，必須看它旁面，這是我們應該記著的。以下我們講活字大小時所說某號比某號大幾倍，這數即指旁面並非它的面積。

我國活字的大小 上面印刷術史中也曾略為提及，我國活字最初的鑄造是由於來華的傳教士開始的，自然也就是外國活字大小的模仿。最初採用培卡(Pica)作為標準活字（在歐洲培卡是活字的基本字，約等於我國的小四號字），後來覺得過大不太適用，改為培卡的下一級小培卡(Small Pica)為標準了。爲了事實上還需要比這個再大些的和再小些的活字，於是又製造了相當於英格利(English)和布列維(Brevier)的兩種，更製造出大大小小的數種。換句話說：小培卡相當於我們的五號，它的二倍就是二號，它的一半就是七號，英格利是四號，它的二倍是一號，布列維是六號，它的二倍是三號。這樣總共製定了由一至七號七種活字。此外由於書籍的標題和廣告排版上的需要，又製造了二號二倍大的初號

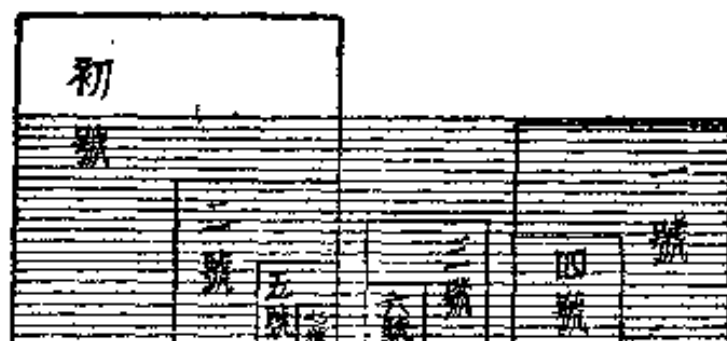
和六號一半大的八號(不常用)以及更大的特號、特大號。

字號大小的關係對於排版非常重要，我們必須記牢。要記着也不難，只要照下面表式排列就容易多了。



先寫出 1 2 3，1 的下面是 4，2 的下面是 5，3 的下面是 6，再在 2 的上面寫初號，5 的下面寫 7，6 的下面寫 8，這樣寫出之後就把字間大小關係表示出來。即每個數字下面的數相當於它的一半。例如初號的一半是 2 號，2 號的一半是 5 號，5 號的一半是 7 號。

不過橫的方面 1、2、3 號之間的比例是怎樣的呢？它們之間並不能像縱的方面那樣正確的說出倍數來，這一點比較不大方便。讓我們再用圖來說明，從圖上看 2 號約為 1 號的四分之三，3 號又是 2 號的四分之三，又 3 號約為 5 號的一倍



各號活字的比例

(線之間是五號八分之一)

半，6 號是 5 號的四分之三，4 號是 5 號的一倍又八分之三弱。詳細的請自己參照上圖研究吧。

上圖不過是表示活字大小的比例，並非實際的大小。實際大小再舉例付印在下面：

初	號		北京
一	號		北京市
二	號		北京市區
三	號		北京市西郊
四	號		北京市西郊公園
五	號		北京市西郊萬壽山
六	號		北京市西郊萬壽山公園
七	號		北京市人民公園音樂堂管絃樂演奏
八	號		圖 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

(1) 七號 × 2 = 五號	(4) 八號 × 2 = 六號
(2) 五號 × 2 = 二號	(5) 六號 × 2 = 三號
(3) 二號 × 2 = 初號	(6) 四號 × 2 = 一號

外國方面，像我們方纔講的英格利，小培卡，以及布列維，有種種字號的名稱，但是最近四五十年來這些名稱早就不用了，完全改

用標體 (Point 我國簡稱‘標’、‘磅’或‘開’) 這樣一種尺度作單位，活字大小都說‘幾標體活字’了。這種標體制在我國亦已流行 (鑄字廠已多按標體制鑄字)。現在把它內容介紹在下面。

三 標 體 制

標體是怎樣興起的呢？所謂標體 (Point, 原意是‘點’) 是表示活字大小單位的一種尺度。用這種單位來表示活字大小的制度就叫標體制 (有人譯作點數制)。依照這種制度鑄出的活字就稱為標體制活字。定義是有了，至於標體是怎樣興起的呢？又標體有多少種類呢？

在前節已經講過，我國的鉛字是由於模仿外國的培卡、英格利、布列維等而來的，可是外國的活字，它自身的大小就是個極成問題的東西。當外國標體制活字還未興起的時候，各鑄字廠都是隨意鑄造各自的標準，那麼模仿外國活字而鑄造的我國活字，也當然不會有什麼單位作標準了。實際上各廠的出品，名義上同號的字，倘加精密的考察，就會發覺出彼此間的差異。不僅如此，即使同一鑄字廠的出品，年代久了其間先後的出品，也會有些出入。

西文活字的不統一 外國的情形也是如此，培卡這個名稱，意思是指大小在英格利和小培卡之間的東西，但培卡本身的大小，因鑄字廠的不同而有所不同，有些工廠鑄出來和其他工廠的小培卡相近，又有些工廠鑄出來僅小於英格利，真可說‘五花八門，’極不統一。舉個證據吧。就以英國作為標準的培卡來說，竟有如下的差異 (請注意：一個活字的大小好像沒多大關係似的，若是排到一

作‘明朝’體，因為它是我國明朝時候模仿宋字行起來的，字體方正鮮明非常醒目，在現代印刷術中是活字的主幹。

真宋 又稱仿宋，是依據了宋代版本各字的原形彫刻鑄造的。字體清麗秀美，用作名片請帖或文章的標題，都很適宜。

長宋 是真宋的長型。它的優點和真宋相同，也是以秀麗見長。
楷書 在日本却叫作‘清朝’體，因為這種字體盛行於清朝。樣子莊嚴端重，小學課本名片或請帖上常見使用。

黑體 又稱方頭字。在使用上僅次於老宋的一種常用字體，因為筆劃粗壯，許多人都喜用作報紙或文章的標題，以資醒目。

初號 36標	頭號 28標	二號 20標	三號 16標	四號 14標	小四 12標	五號 10標	小五 9標	六號 8標	七號 6標
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

老宋 在科學上面是沒有平坦

仿宋 的大道可走的只有那莊

長宋 攀登上不畏勞苦不畏艱

楷書 阻的人才有望攀到光

黑體 輝的頂點摘錄馬克思

現行活字書體

八分之一 毫髮襯鉛 (Hair space)

二分之一 半倍數空鉛 (Enquadrat)

倍數空鉛 字的間隔放大或是一行文字在中途停斷，這時如果一一重疊使用前述的襯鉛，不但手續麻煩而且時間也不經濟，於是就須要著一種較大的東西，這種東西就叫倍數空鉛(Quadral)。它和襯鉛相反不是一個活字的幾分之幾而是從一個活字起的幾倍。種類方面，從一個活字的大小（普通稱作‘整體’）一直到二倍三倍四倍等。舉例於下：

二號 整體 二倍 三倍(倍字通行稱‘連’即二連三連)

三號 整體 二倍 三倍

四號 整體 二倍 三倍 四倍

五號 整體 二倍 三倍 四倍

六號 整體 二倍 三倍 四倍 五倍 六倍 七倍 八倍

七號 整體 二倍 三倍 四倍 五倍 六倍 七倍 八倍

倍數空鉛雖有上述多種，也和襯鉛同樣只要具備有圓點的普通就够用了。

襯鉛和倍數空鉛彼此有聯帶關係，譬如對於某號活字當作襯鉛用的，但對另一號活字就當作倍數空鉛用了。這種關係我們只要想想活字大小的比例即能明白。再用表格表示於下：

下表即表示襯鉛和倍數空鉛的關係。例如二號活字組版，要空出二號字二分之一的間隔，那麼就用五號二倍的倍數空鉛橫在下面當襯鉛用，又初號活字組版，每字要空出四分之一的間隔，那麼用五號四倍的倍數空鉛橫在下面當作襯鉛用。（空欄的地方各有

其大小專用的空鉛)

活字	視 鉛				倍 數 空 鉛	
	八分之一	六分之一	四分之一	二分之一	二 倍	四 倍
初 號	七號八倍 倍數空鉛	二號三分 視鉛二個	五號四倍 倍數空鉛	五號二倍 倍數空鉛		
一 號	四號四分 視鉛二個	四號三分 視鉛二個	四號二分 視鉛二個	四號二倍 倍數空鉛	四號四倍 倍數空鉛二個	
二 號	五號四分 視鉛二個	五號三分 視鉛二個	七號四倍 倍數空鉛	五號二倍 倍數空鉛	五號四倍二 個	
三 號	六號四分 視鉛二個	六號三分 視鉛二個	八號四倍 倍數空鉛	六號二倍 倍數空鉛	六號四倍二 個	
四 號						
五 號				七號二倍 倍數空鉛	二號二分視 鉛	
六 號					三號二分視 鉛	
七 號					五號二分視 鉛	二號四分視 鉛

上表是關於號數制活字的說明，至於標體制活字這種空鉛是不合用的。標體制活字另有其相當於各標活字的空鉛。

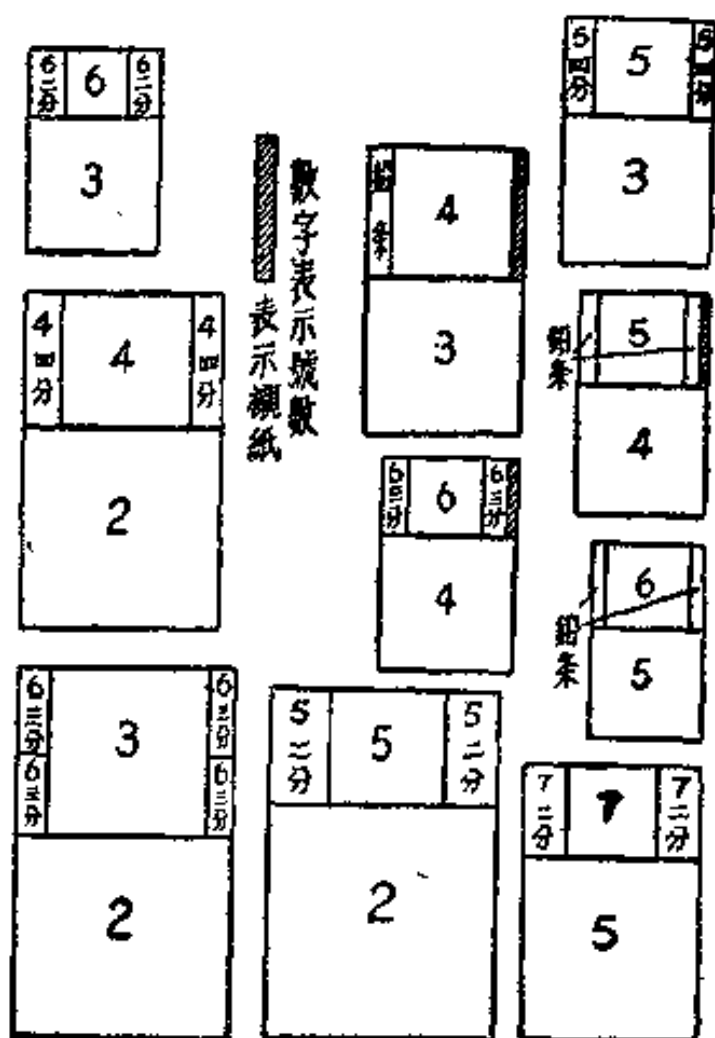
我們說和活字相等大小的空鉛叫作“整體”，不過西文活字的天地腹寬够上整體的只有一個M，所以西文整體就叫 em，二連三連就叫 2em 3em。

空心空鉛 文章在一頁中途停止，剩餘空白部很大的時候，如果一一使用倍數空鉛來填補太費手續，這時就需要着一種較大的

運用襯鉛的方法不同，就能在印成品上表現出極顯著的優劣，襯鉛的關係如果運用得當，就可以成功一面很完美的東西，否則就變成很難看的東西。名片上字的間隔如果相差四分，就能顯然的辨出兩者的優劣。這樣看起來我們要想把零件品排得很好，還得多少具備些圖案學的知識。

零件品的印刷，不外乎各種大小活字的配合，所以必須研究那由於大小關係的配合方法。對於配合方法我們在前面也曾畫過一個各號活字比例圖，看那圖自易明瞭。爲了進一步瞭解起見，這裏再以圖解說明。

活字大小的比例上，有些是無論如何也不能用襯鉛和鉛條（五號的八分之一）配合好的，例如四號和五號的配合就是這樣。這時在空鉛的不足部分用較厚紙板裁成空鉛的高低來調節其間的差度，這種紙通常叫作襯紙，右圖斜線所示就是這種東西。



表格的排法

內不應太深，但是如果用甲乙兩處的活字請外行人作個比較，我們一定能夠聽到這樣的回答：‘甲的谷部深所以是好活字’當然這是錯誤的，谷部深而且垂直屹立，僅是外行人看着美觀，對於活字本身的壽命極其短促。必須像乙圖那樣才適於使用。

那麼最理想的谷部深度是多少呢？現在列成一個表，這表是根據理論和經驗製成的。

活字的大小	谷的深度	活字的大小	谷的深度	活字的大小	谷的深度
48	70	21(二號)	50	9	33
42	70	20	50	8(六號)	33
38	70	18	50	7.5	33
36(初號)	60	16(三號)	50	6(七號)	20
34	60	14(四號)	43(44)	5.25	20
30	60	13.75	43(44)	5	20
28(一號)	60	12	43(44)	4.5	20
27.5	60	10.5	43(44)	4(八號)	20
24	60	10(五號)	43(44)	3	20

(註) 活字大小的數字是標體，谷部深度是千分之一吋。例如表上活字大小 48，意思就是四十八標的活字，谷部深度 70 就是一吋的千分之七十。

上表活字谷部的深度，自然可以作為字模製造上的標準。

如果我們把上表四號五號活字附近的谷部深度 43 或 44 改成 40，又六號活字附近的谷部深度 33 改成 30，這樣子把尾數完全去掉，那麼谷部深度就變成 20,30,40,50,60,70 完全十進位的非常整齊的數字，豈非對於製造上更便利嗎？但事實上不能這樣作，因為現在一般的外國造自動鑄造機以及湯姆生鑄造機所使用的平字